

각기둥·각뿔·원기둥의 겉넓이와 부피 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

각기둥의 겉넓이·부피 · 각뿔의 겉넓이·부피(★1/3) · 원기둥의 겉넓이·부피

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	60 cm ³	—	8번
2	96 cm ²	—	8번
3	64 cm ²	—	1번
4	36 cm ³	—	3번
5	33 cm ²	—	2번
6	48 cm ³	—	3번
7	45π cm ³	—	14번
8	48π cm ²	—	4번
9	28π cm ²	—	1번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	기둥의 겉넓이에서 밑면을 한 개만 더했어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	뿔의 밑면 개수를 잘못 썼어요 (뿔의 밑면은 1개예요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	뿔의 부피에서 3분의 1 을 빠뜨렸어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	옆넓이에 밑면의 둘레 대신 반지름이나 지름을 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	답에 cm^2 와 cm^3 를 구분해 쓰지 않았어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	반지름을 두 번 곱해야 하는데 한 번만 곱했어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1기둥의 겉넓이에서 밑면을 한 개만 더했어요

괜찮아요 옆넓이까지 구하고 나면 다 한 것 같은 기분이 들어요. 정말 자주 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 기둥 모양 물통을 손에 들고 위아래를 한 번 볼까요? 뚜껑과 바닥, 면이 몇 개 보이나요?

스스로 답해 봐요 그러면 겉넓이 식에서 밑넓이는 몇 번 더해야 할까요?

확인 문제 · 밑넓이가 7 cm^2 , 옆넓이가 30 cm^2 인 사각기둥의 겉넓이는? _____

2뿔의 밑면 개수를 잘못 썼어요 (뿔의 밑면은 1개예요)

괜찮아요 기둥에서 밑면을 두 번 더하던 습관이 그대로 따라와요. 반대로 밑면을 아예 빼먹기도 하고요.

이렇게 볼까요 고깔 모양 모자를 떠올려 볼까요? 바닥에 닿는 면은 몇 개인가요?

스스로 답해 봐요 뿔의 겉넓이는 밑면 몇 개와 옆면 전체를 더한 값일까요?

확인 문제 · 밑넓이가 $9\pi\text{ cm}^2$, 옆넓이가 $15\pi\text{ cm}^2$ 인 원뿔의 겉넓이는? _____

3뿔의 부피에서 3분의 1 을 빠뜨렸어요

괜찮아요 밑넓이 $\times$ 높이 까지는 정확히 했는데 마지막 한 걸음이 남았어요. 아까운 자리라 한 번만 잡아 두면 좋아요.

이렇게 볼까요 밑면과 높이가 같은 기둥과 뿔이 있어요. 뿔에 물을 가득 담아 기둥에 부으면 몇 번 만에 기둥이 가득 찰까요?

스스로 답해 봐요 그러면 뿔의 부피는 기둥의 부피에 무엇을 곱한 값일까요?

확인 문제 · 밑넓이가 15 cm^2 , 높이가 8 cm 인 각뿔의 부피는? _____

4옆넓이에 밑면의 둘레 대신 반지름이나 지름을 썼어요

괜찮아요 반지름이 문제에 크게 적혀 있으니 손이 먼저 가요. 아주 흔한 지점이에요.

이렇게 볼까요 원기둥의 옆면을 가위로 잘라 펼치면 직사각형이 돼요. 그 직사각형의 가로는 원기둥의 어디에 딱 맞게 감겨 있던 길이인가요?

스스로 답해 봐요 그 가로 길이는 반지름일까요, 밑면의 둘레일까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 3 cm , 높이가 5 cm 인 원기둥의 옆넓이는? _____

8 답에 cm^2 와 cm^3 를 구분해 쓰지 않았어요

괜찮아요 숫자를 다 맞게 구하고도 단위에서 놓치면 정말 아까워요. 단위는 답의 일부예요.

이렇게 볼까요 길이를 두 번 곱하면 어떤 단위가 되고, 세 번 곱하면 어떤 단위가 될까요?

스스로 답해 봐요 지금 구한 값은 넓이일까요, 부피일까요? 그러면 어떤 단위를 붙여야 할까요?

확인 문제 · 정육면체의 겉넓이와 부피에 붙이는 단위는 각각 무엇인가요? _____

14 반지름을 두 번 곱해야 하는데 한 번만 곱했어요

괜찮아요 식이 길어지면 반지름이 두 번 들어 있다는 걸 놓치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 원의 넓이를 구할 때 반지름을 몇 번 곱했는지 떠올려 볼까요?

스스로 답해 봐요 원기둥의 부피 식에서 반지름은 몇 번 곱해지나요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 2 cm, 높이가 3 cm 인 원기둥의 부피는? _____

확인 문제 정답 — 1번 44 cm^2 · 2번 $24\pi \text{ cm}^2$ · 3번 40 cm^3 · 4번 $30\pi \text{ cm}^2$ · 8번 겉넓이 cm^2 , 부피 cm^3 · 14번 $12\pi \text{ cm}^3$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 60 cm^3

가로 4cm, 세로 5cm, 높이 3cm인 직육면체의 부피를 구하시오.

힌트 · 가로×세로×높이를 곱해요.

$$4 \times 5 \times 3 = 60 \text{ cm}^3.$$

2. 96 cm^2

한 모서리가 4cm인 정육면체의 겉넓이를 구하시오.

힌트 · 정육면체는 합동인 면이 6개예요.

$$6 \times 4^2 = 6 \times 16 = 96 \text{ cm}^2.$$

3. 64 cm^2

밑넓이가 12 cm^2 , 옆넓이가 40 cm^2 인 각기둥의 겉넓이를 구하시오.

힌트 · 밑면은 위아래 2개예요.

$$2 \times 12 + 40 = 24 + 40 = 64 \text{ cm}^2.$$

4. 36 cm^3

밑넓이가 18 cm^2 , 높이가 6cm인 각뿔의 부피를 구하시오.

힌트 · 각기둥 부피의 $1/3$ 이에요.

$$(1/3) \times 18 \times 6 = 36 \text{ cm}^3.$$

5. 33 cm^2

밑넓이가 9 cm^2 , 옆넓이가 24 cm^2 인 각뿔의 겉넓이를 구하시오.

힌트 · 뿔의 밑면은 1개뿐이에요.

$$9 + 24 = 33 \text{ cm}^2.$$

6. 48 cm^3

밑면이 한 변 6cm인 정사각형이고 높이가 4cm인 사각뿔의 부피를 구하시오.

힌트 · 밑넓이부터 구한 뒤 $1/3$ 을 곱해요.

$$\text{밑넓이} = 6 \times 6 = 36, (1/3) \times 36 \times 4 = 48 \text{ cm}^3.$$

7. 45 π cm^3

반지름 3cm, 높이 5cm인 원기둥의 부피를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

힌트 · $V = \pi r^2 h$.

$$\pi \times 3^2 \times 5 = 45\pi \text{ cm}^3.$$

8. 48 π cm^2

반지름 4cm, 높이 6cm인 원기둥의 옆넓이를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

힌트 · 옆넓이 = 밑면 둘레 × 높이.

$$2\pi \times 4 \times 6 = 48\pi \text{ cm}^2.$$

9. 28 π cm^2

반지름 2cm, 높이 5cm인 원기둥의 겉넓이를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

힌트 · 밑면은 위아래 2개예요.

$$2\pi \times 2^2 + 2\pi \times 2 \times 5 = 8\pi + 20\pi = 28\pi \text{ cm}^2.$$